Principes & architectures des réseaux informatiques

R102
BUT R&T

Rushed Kanawati
kanawati@univ-paris13.fr

https://kanawati.fr

Université Sorbonne Paris Nord

IUT Villetaneuse
RÉSEAUX & TÉLÉCOMS

Objectifs

Présenter un cadre commun et intégratif de l'ensemble des mécanismes nécessaires au fonctionnement des réseaux informatiques. Ce cadre général est essentiel, et sert de référence à l'ensemble des autres ressources réseaux.

R102 vs R101

R101 : Donner une idée sur le fonctionnement en pratique des réseaux :

- codage de l'information
- Configuration des machines
- Utilisation de services réseaux

R102 : Expliquer les principes des architectures réseaux :

- Architectures des réseaux : **physique**, **logique** et **logicielle**
- Métriques de performances
- Techniques de détection des erreurs

Organisation

- 4 séances de cours – 2 TD, 4 TP
- Intervenants : R. Kanawati, Y. Amzal, Z. Yassin
- Contrôle continue (TP notés) + Contrôle le 13 janvier 2022.

- **SAÉ** :
  - SAÉ11 Se sensibiliser à l'hygiène informatique et à la cybersécurité
  - SAÉ12 S'initier aux réseaux informatiques

Thèmes abordés

- **Réseaux informatiques : définitions & classification**
- **Métriques de performances**
- Architectures des réseaux :
  - Architecture physique
  - Architecture logique
  - **Architecture logicielle**
    - Modèle de référence ISO/OSI
    - Architecture TCP/IP
- Techniques de détection d'erreurs de transmission

Définitions

Un réseau informatique est un ensemble de dispositifs **matériels** et **logicielles** qui permettent à des équipements d'échanger des **données numériques.**

Données numériques

Une suite d'éléments binaires (bits) :
Exemple : 1110001110010111

Unité	Symbole	Valeur (bits)
kilo-bit	Kb	$10^3 = 1\,000$
méga-bit	Mb	$10^6 = 1\,000\,000$
giga-bit	Gb	$10^9 = 1\,000\,000\,000$
téra-bit	Tb	$10^{12} = 1\,000\,000\,000\,000$
péta-bit	Pb	$10^{15} = 1\,000\,000\,000\,000\,000$
exa-bit	Eb	$10^{18} = 1\,000\,000\,000\,000\,000\,000$

Données numériques

R102

Rappel :

1 octet = 8 bits = $2^3\ bits$

Unité	Symbole	Valeur (octets)
kibi-octet	Kio	$2^{10} = 1\,024$
mébi-octet	Mio	2^{20}
gibi-octet	Gio	2^{30}
tébi-octet	Tio	2^{40}
pébi-octet	Pio	2^{50}
exbi-octet	Eio	2^{60}

Composants Matériels

- **Composants de traitement de l'information**
  - Ordinateurs, serveur, smart phone, tablettes,…
  - Imprimantes, scanner, disques réseaux , ….
  - Automates industriels, robots, …
  - Objets connectés : montres, voitures, Frigo, …

- **Composants de transmission de l'information**
  - Câbles, Cartes réseaux, Modems,…
  - Borne WifI, point d'accès, …
  - Concentrateur (hub), commutateur, Routeur

Composants logiciels

- **Protocoles réseaux**
  - Programmes qui assurent l'échange d'informations
  - Ex. Ethernet, ARP, IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DNS,…
- **Système d'exploitation**
  - IOS des switch/routeur,
- **Applications**
  - Services : WEB, Plateformes des réseaux sociaux
  - Base de données
  - Jeux
  - …

Mesures de performances

- Débit
- Latence
- Gigue

Débit

Throughput / Speed

$$\text{Débit} = \frac{Quantité\ d'information}{temps}$$

Unité. : b/s noté aussi b.s^{-1}

Pour les réseaux de haut débits on utilise :

- Mb s^{-1} ou Gb s^{-1}

Débit

$$\text{Débit} = \frac{Quantité\ d'information}{temps}$$

Unité. : b/s noté aussi b.s^{-1}

Pour les réseaux de haut débits on utilise :

- Mb s^{-1} ou Gb s^{-1}

- **Bas débit** : jusqu'au 512 Kb s^{-1}
- **Haut Débit** : [512 KB s^{-1}, 30 Mb s^{-1}[
- **Très Haut Débit** : à partir de 30 Mb s^{-1}

Débit utile

- **Le débit théorique** (ou nominale) =
  quantité maximale d'information pouvant être transmise par unité de temps

- **Le débit utile** (ou effectif) =
  Quantité d'information utile transmise par unité de temps

- Débit utile < Débit nominale

- Taux d'utilisation = $\frac{débit\ utile}{débit\ nominale} \in [0,1[$

Débit utile < débit nominale

- Les protocoles utilisés ajoutent de l'information de contrôle
  - *Analogie : emballage des colis*
- Les protocoles utilisés imposent des règles de traitement qui augment le temps de traitement
  - *Ex. Traitement de pertes de message*
- Il faut ajouter au temps :
  - le temps de propagation de signaux,
  - Les temps de traitements par les équipements intermédiaires
  - Retards en raison de la charge du réseau

Latence

Lag

La latence = temps de propagation d'un message entre deux équipements.

Somme de :

- Temps de propagation = $\frac{\text{distance à parcourir}}{\text{Vitesse de signaux}}$
- Retards : Temps de traitement dans les équipements intermédiaires

- Latence $\neq ping$!

- Une grande latence affecte l'interactivité
  - *Ex. jeux en ligne !*

Temps d’acheminement d’un message

Temps d’acheminement = Temps de Transmission + Latence

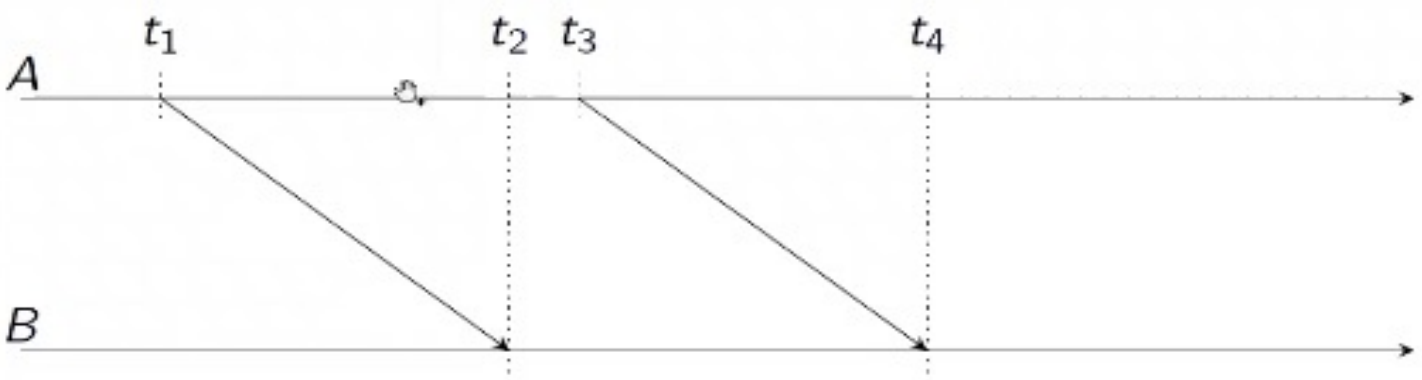
Temps de Transmission = $\frac{Quantité\ d'information}{Débit}$

Temps d’acheminement =

$\frac{Quantité\ d'information}{Débit} + - \frac{\text{distance à parcourir}}{\text{Vitesse de signaux}}$ + retards

Temps d'acheminement d'un message : illustration

La machine A envoie un message à la machine B :



$$t_2 - t_1 = t_4 - t_3 = temps\ de\ propagation$$

$$t_3 - t_2 = t_4 - t_2 = temps\ de\ transmission$$

$$t_4 - t_1 = temps\ d'acheminement$$

Gigue

La Gigue = Variation de la latence avec le temps.

- Causes :
  - Congestion du réseau
  - Changement des routes
  - …

- La gigue peut être faible avec une latence forte ou inversement
- Une gigue forte affecte la qualité des applications temps réel : jeux interactif, visio-conférence, …

Classification des réseaux

- En fonction du rayon de couverture géographique
- En fonction de mode de communication

Classification des réseaux

couverture géographique

Les réseaux peuvent être classifiés en regardant leur rayon de couverture géographique.

Sigle	Nom	Distance	Débit
PAN	Personal Area Network	quelques mètres	$1Mb/s$
LAN	Local Area Network	jusqu'à $2km$	de $10Mb/s$ à $1Gb/s$
MAN	Metropolitan Area Network	jusqu'à $100km$	environ $100Mb/s$
WAN	Wide Area Network	milliers de km	quelques Mb/s

Classification des réseaux

Mode de communication

Deux principaux modes :

- **Par diffusion** (broadcast) : un seul canal de communication partagé par tous les équipements qui y sont connectés
- **Point à point** : le réseau est composé de plusieurs connexions chacune faisant intervenir deux équipements

Réseau à diffusion

Un **réseau à diffusion** (broadcast)

- a un seul canal de transmission qui est partagé par tous les équipements qui y sont connectés.
- chaque message envoyé est reçu par toute les machines du réseau,
- dans le message un champ d'adresse permet d'identifier le destinataire réel,
- à la réception d'un message :
  - la machine lit ce champ et procède au traitement du message si elle reconnait son adresse,
  - sinon la machine ignore le message.

Réseau point à point

Un réseau point-à-point consiste de plusieurs connexions, chacune faisant intervenir deux machines.

- Pour aller de la source à la destination un paquet peut transiter par plusieurs équipements intermédiaires.
- ce type de réseau offre plusieurs routes possibles, de longueurs différentes, pour rejoindre la même destination
- il est important de pouvoir sélectionner les meilleures

Architectures des réseaux

- **Architecture physique**
  - Topologie d'interconnexion physique des composants du réseau

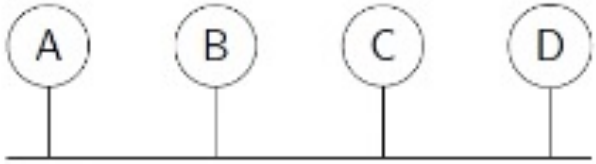
- **Architecture logique**
  - Topologie de circulation de l'information

- Analogie :
  - Architecture physique : schéma d'interconnexion des routes
  - Architecture logique : sens de circulation

Topologie

BUS

La topologie en bus consiste d'un câblage unique auquel les différents nœuds sont connectés.

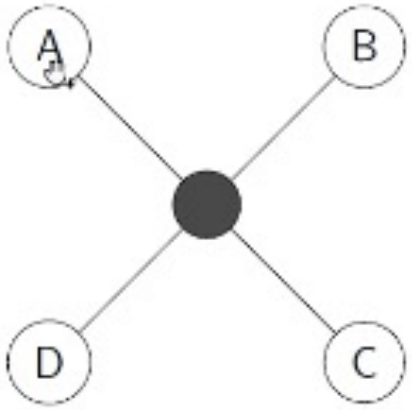


- Le câble est l'unique élément matériel constituant le réseau et seuls les nœuds génèrent des signaux.
- Lorsqu'une station est en panne et ne transmet plus sur le réseau, elle ne perturbe pas le réseau.
- Une seule coupure du câble empêche toute station d'échanger des messages sur le réseau.

Topologie

étoile

Tout nœud est connecté à un point central.



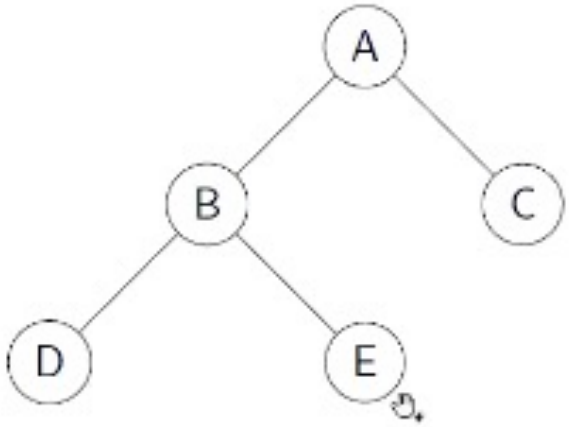
Le point central doit être un matériel actif, comme un concentrateur ou un commutateur, c'est-à-dire un matériel qui remet en forme les signaux et les régénère avant de les retransmettre.

- La panne d'un nœud ne perturbe pas le fonctionnement global du réseau.
- Une panne de l'équipement central qui relie tous les stations rend le réseau totalement inutilisable.

Topologie

Arbre

Dans l'architecture en arbre, les nœuds sont reliés entre eux de manière hiérarchique.



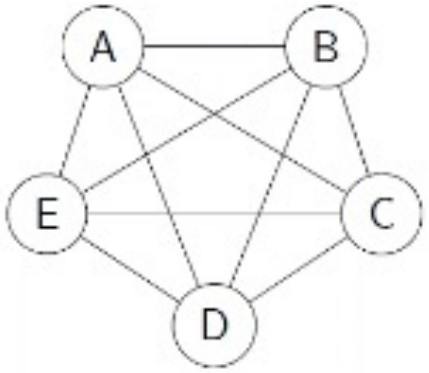
Le sommet de haut niveau est appelé *racine*.
Chaque nœud peut être connecté à plusieurs nœuds de niveau inférieur (ses fils).

Le point faible de cette topologie est le fait que si le nœud parent tombe en panne, il paralyse tout le sous-arbre dont il est racine.

Topologie

Complet

Dans la topologie complète il y a une liaison point-à-point entre chaque paire de nœuds, donc toute station est reliée à toutes les autres.

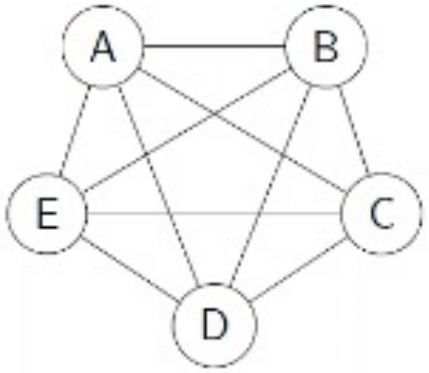


L'inconvénient de cette topologie est le nombre de liaisons nécessaires qui devient très élevé lorsque le nombre de stations augmente.

Topologie

Complet

Dans la topologie complète il y a une liaison point-à-point entre chaque paire de nœuds, donc toute station est reliée à toutes les autres.

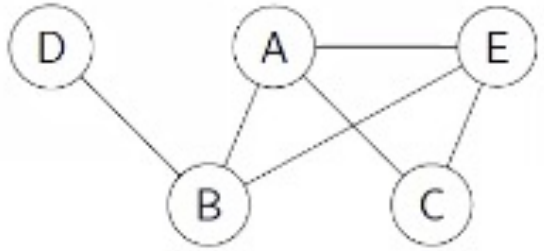


L'inconvénient de cette topologie est le nombre de liaisons nécessaires qui devient très élevé lorsque le nombre de stations augmente.

Topologie

graphe

Dans la topologie en graphe les nœuds sont connectés entre eux par des liaisons points-à-points, de manière à constituer un graphe connexe.

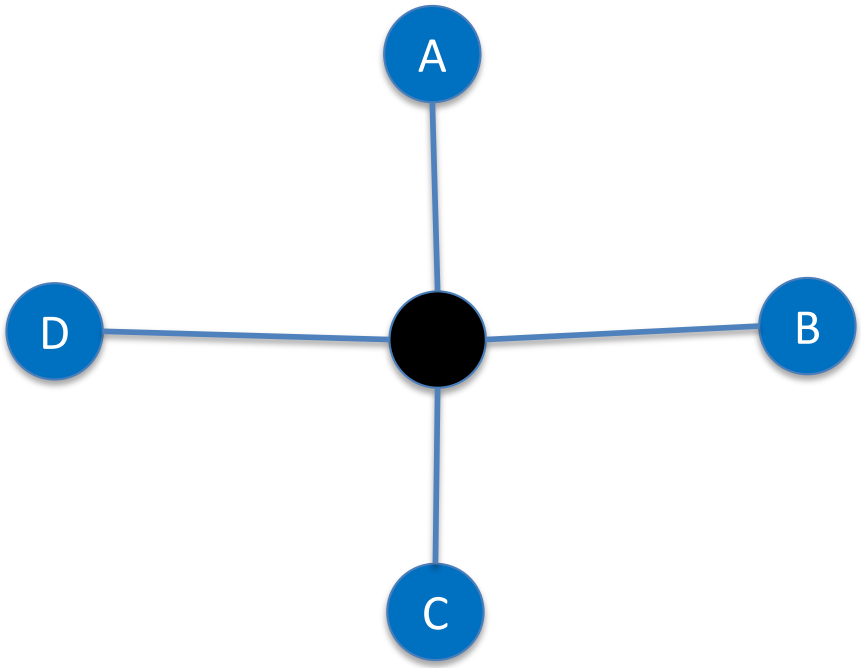


L'information peut parcourir le réseau suivant des itinéraires différents.

Architecture logique / Physique

Exemple

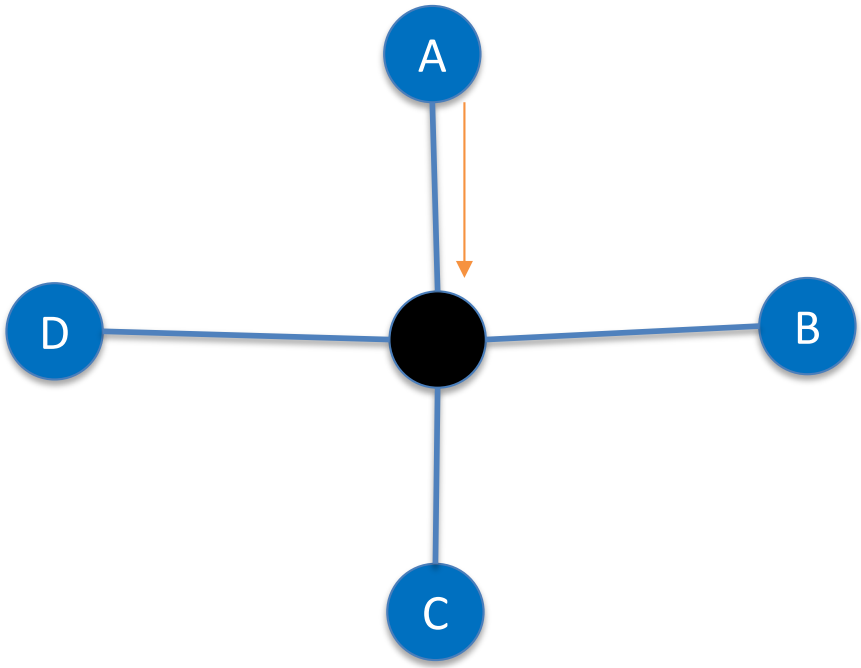
Bus sur une étoile



Architecture logique / Physique

Exemple

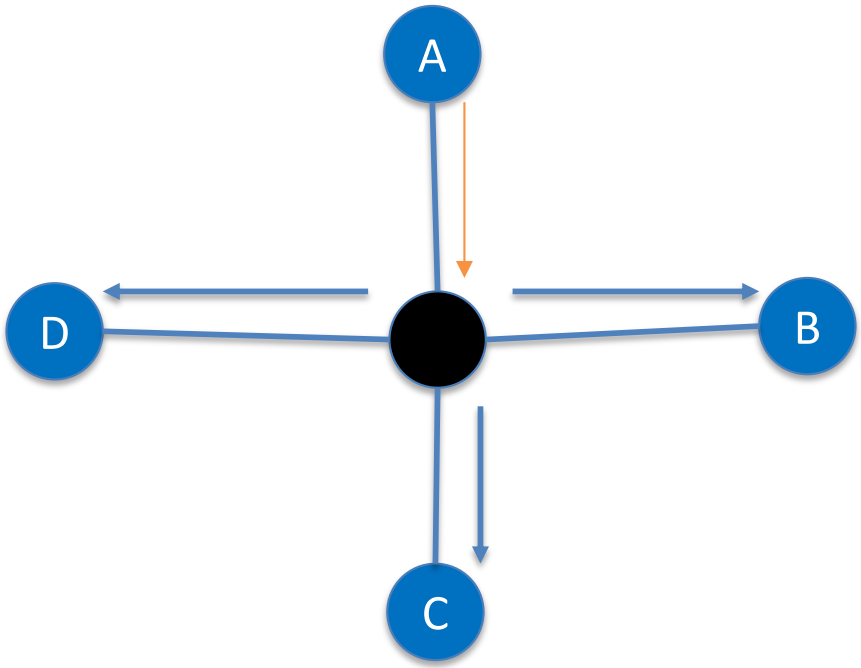
Bus sur une étoile



Architecture logique / Physique

Example

Bus sur une étoile



Architecture logicielle

Ensemble de logiciels nécessaires pour assurer l'échange d'information entre les différents équipements reliés à un réseau



Les équipements sont très hétérogènes

Architecture logicielle

Ensemble de logiciels nécessaires pour assurer l'échange d'information entre les différents équipements reliés à un réseau



Les équipements sont très hétérogènes

Nécessité de définir des **normes**

Normalisation

- Une Norme offre un cadre qui permet à des entités hétérogène de communique
- Elle permet aussi d'assurer un niveau minimum de qualité de service (QoS)

- Acteurs de la normalisation en télécoms :



Union International des Télécommunications
https://www.itu.int/fr/



Commission Internationale de l'Electronique
https://www.iec.ch/



Organisation internationale de standarisation
https://www.iso.org/

Le modèle ISO / OSI

OSI = Open System Interconnection

Offre un cadre théorique pour :

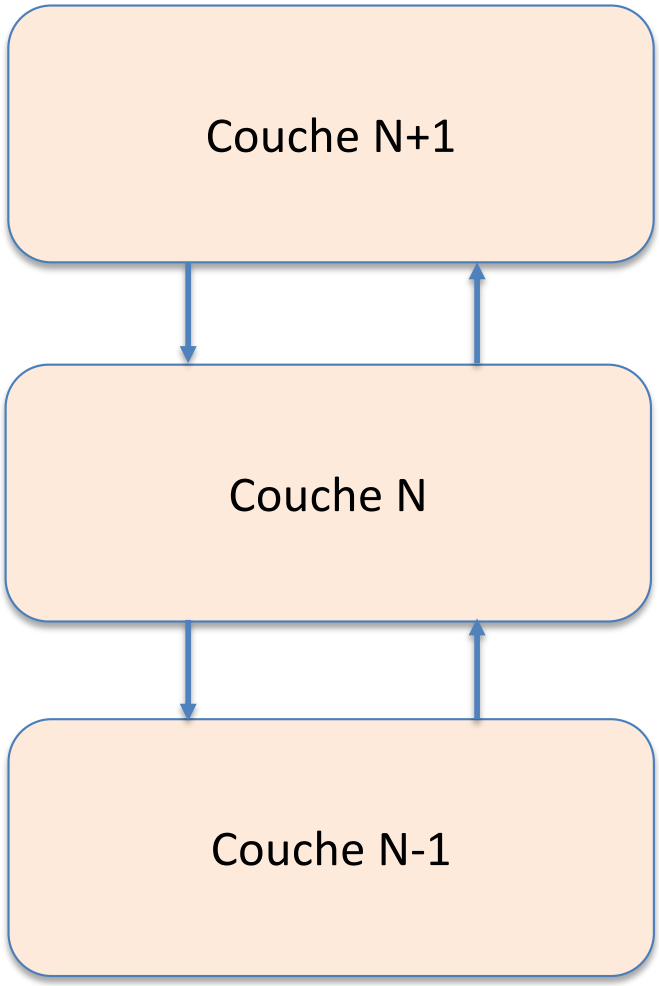
- assurer le maximum de comptabilité entre les entités communicantes
- Faciliter le développement des logiciels de communications
- Faciliter la maintenance des logiciels de commnication



Principe de structuration en couches

Le modèle ISO / OSI

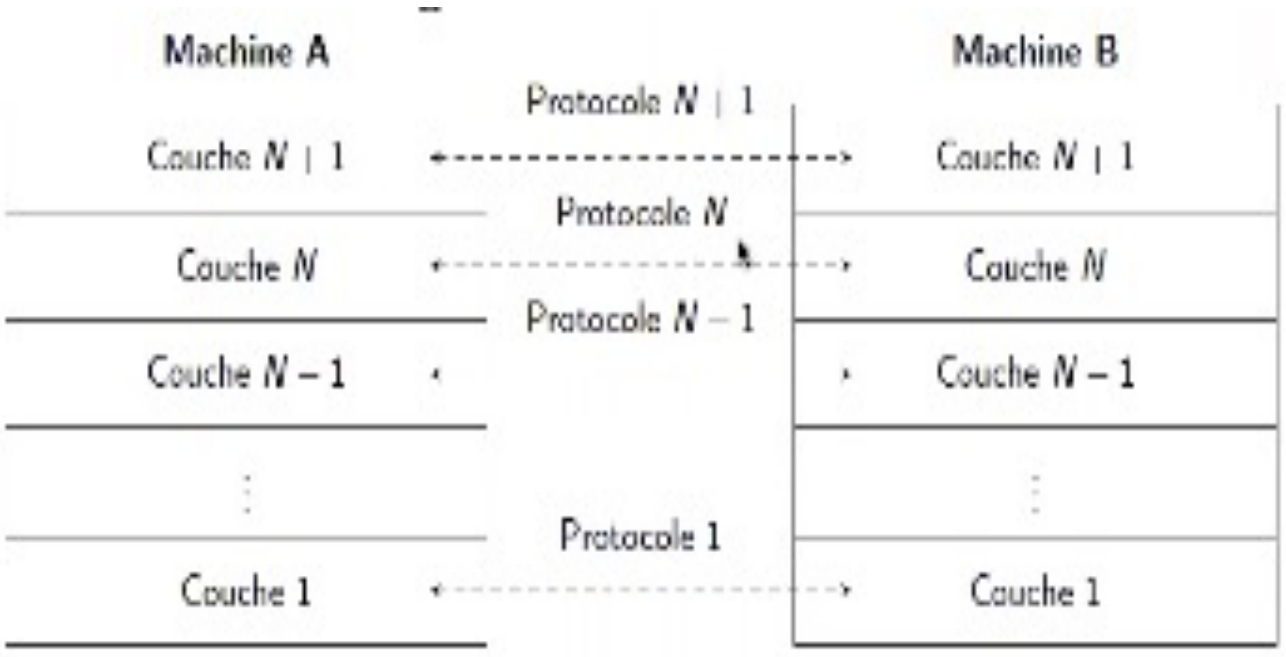
Structuration en couches



- Une couche **offre un service** à la couche supérieur et s'appuie sur un service offre par la couche inférieure
- Les couches adjacentes s'interagissent à travers des **interfaces standardisées**.
- La mise en œuvre interne des services d'une couche est cachée pour les autres couches.

Le modèle ISO / OSI

Structuration en couches

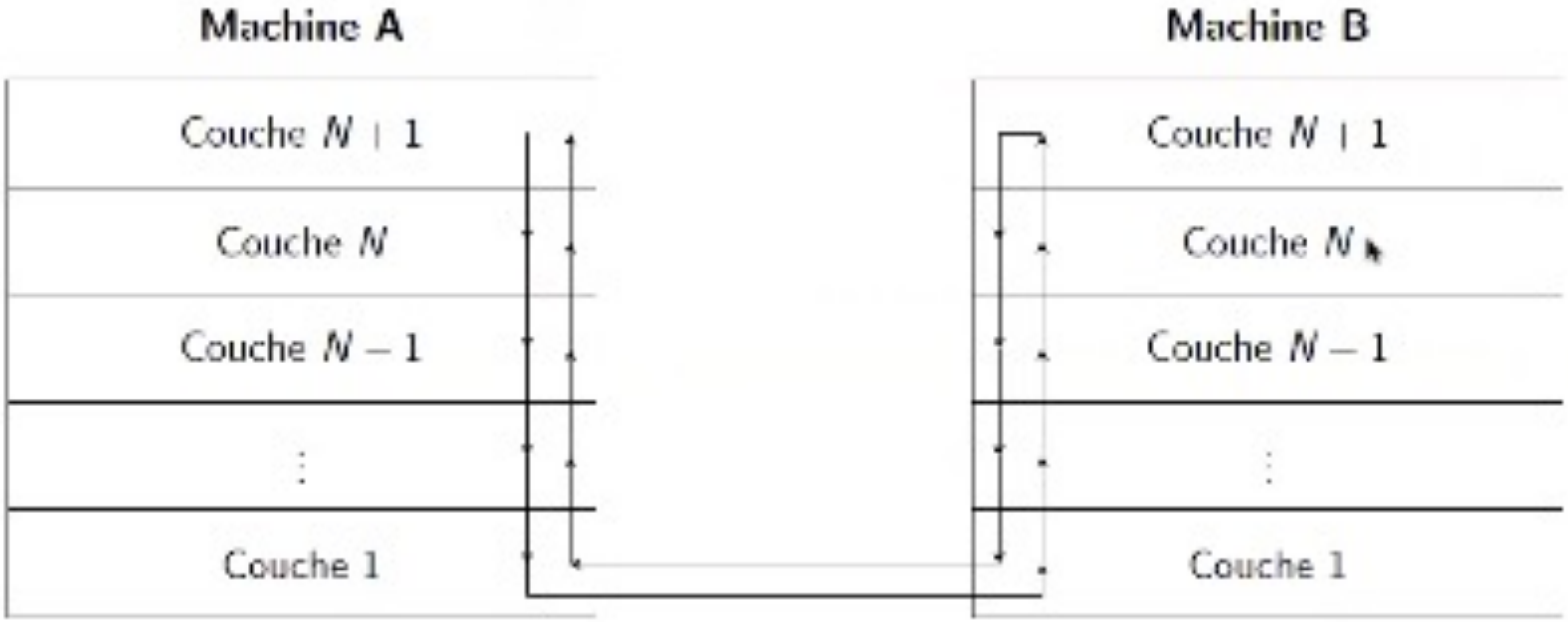


- La communication entre deux entités passe par des interactions entre **couches homologues** (de même niveau)
- **Protocole** : Règles d'interaction entre couches homologues

Le modèle ISO / OSI

Structuration en couches

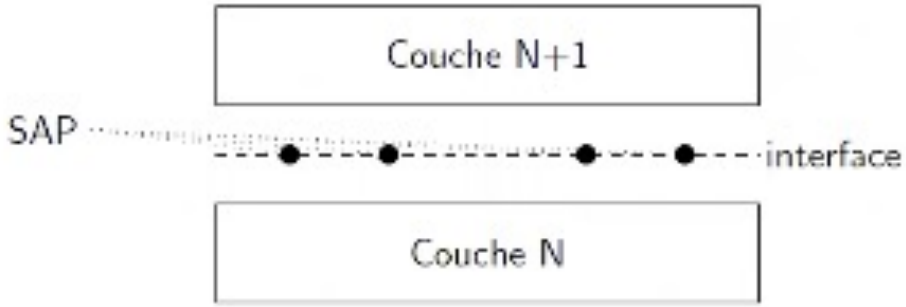
Les interactions entre couches homologues passent par **les piles** des couches sur les deux entités communicantes.



Une couche N

- La couche de niveau N doit fournir des *services* à la couche de niveau $N+1$ tout en lui dissimulant les détails d'implémentation.
- La couche de niveau $N+1$ communique à la couche N les caractéristiques du service attendu.
- Pour offrir les services à la couche $N+1$, la couche N utilise les services offerts par la couche $N-1$.
- Chaque couche peut *interagir uniquement avec les deux couches adjacentes*.
- Une couche N est constituée d'un ensemble d'entités formant un sous-système de niveau N.

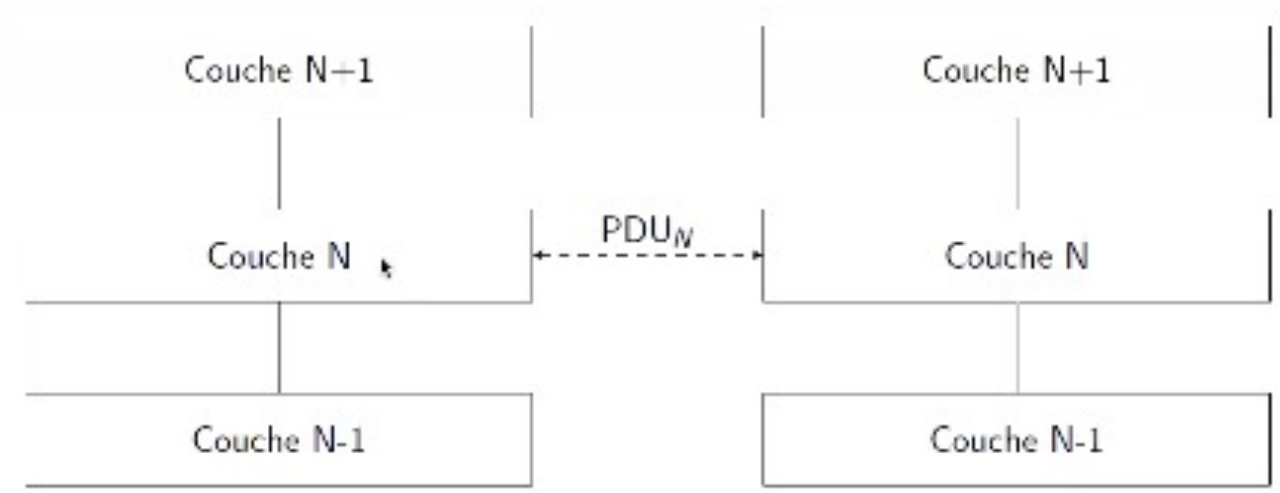
SAP : Service Access Point



- Les services fournis par une couche *N* sont identifiés par des SAP (Service Access Point).
- L'interface définit les opérations fondamentales et les services que la couche inférieure offre à la couche supérieure.

PDU : Protocol Data Unit

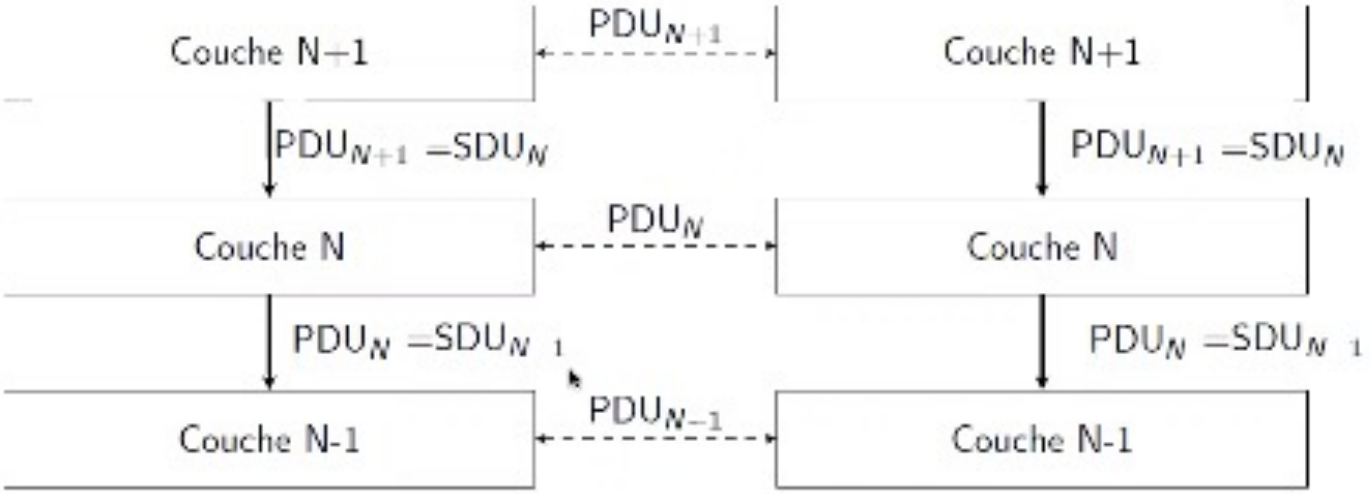
PDU_n : Messages échangés par un protocole de niveau n



SDU : Service Data Unit

SDU_n : Messages envoyé par la couche n à la couche n-1 de la même entité

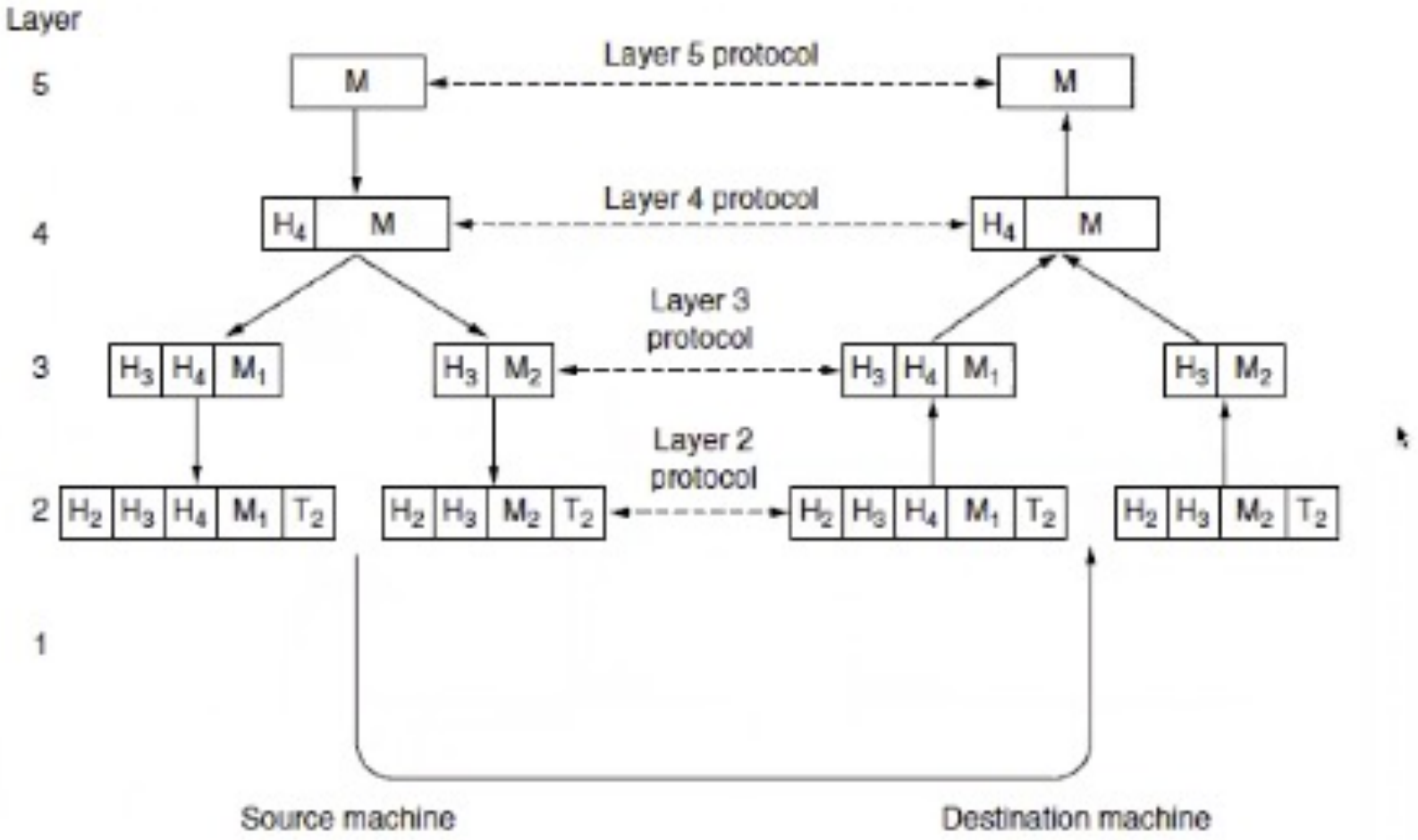
$$SDU_n = PDU_{\{n+1\}}$$



PCI : Protocole Control Information

- Un protocole de niveau n ajoute au SDU_n des information de contrôle dites PCI_n
- $PDU_n = SDU_n + PCI_n$
- Les informations de contrôle peuvent être ajoutée :
  - Au début du SDU_n : on parle d'**en-tête**
  - À la fin du SDU_n : on parle d'**en-queue**

Encapsulation



Les couches ISO/OSI

Le modèle OSI est composé de *sept couches*, qui sont organisées de la façon suivante :

Niveau	Couche	messages
7	Application	APDU
6	Présentation	PPDU
5	Session	SPDU
4	Transport	TPDU
3	Réseau	Paquet ou NPDU
2	Liaison de données	Trame
1	Physique	bits

Chaque couche a un rôle spécifique.

1 La couche physique

Physical Layer

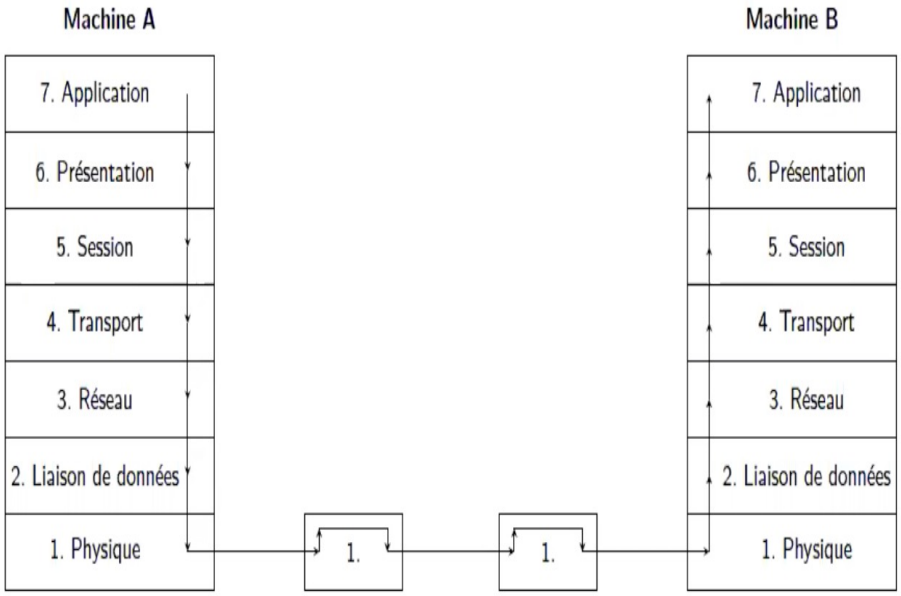
Elle fournit les éléments matériel et logiciels nécessaires au transport **correcte** des données binaires.

Exemples :

- Support de transmission
- Cartes réseaux
- Modems
- Hubs
- …

Concentrateur

Hub





- Un Hub opère au niveau 1
- Il reçoit des signaux en entrée sur un port et les **diffuse** à tos les ports
- Problème de sécurité : **écoute passif**.

2 La couche liaison de données

Link Layer

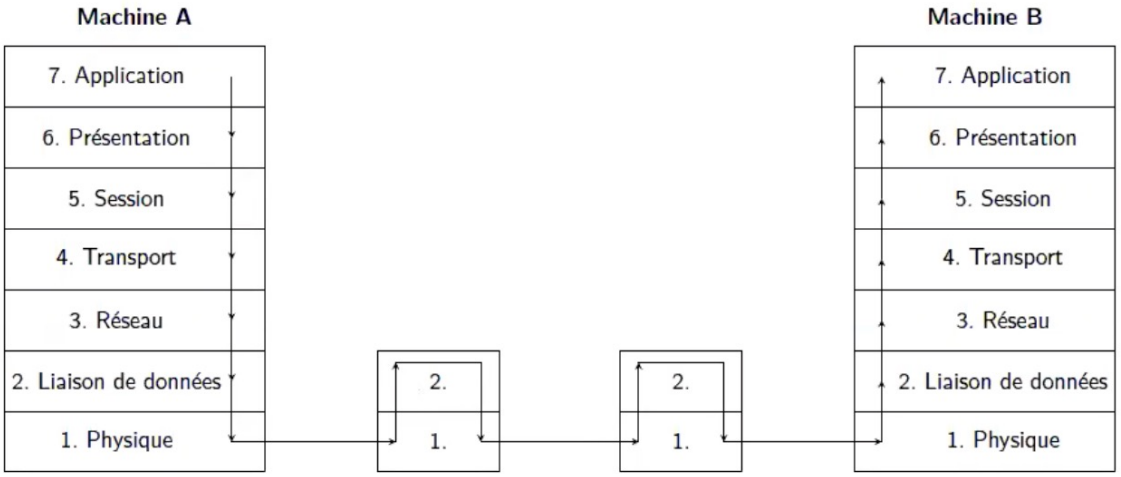
La couche liaison de donnée s'occupe de l'acheminement **sans erreur** des séquences de bits entre deux équipements reliés directement par une liaison physique.

- Les PDU2 sont appelés **Trames**.

- Exemples de protocoles de niveau 2 : LAP-B, Token Ring, **Ethernet/802.3,**…

Commutateur

Switch





- Un switch opère au niveau 2
- Il apprends où est connectée une machine afin d'envoyer les trames qui lui sont destinée sur le port de connexion.

3 La couche Réseau

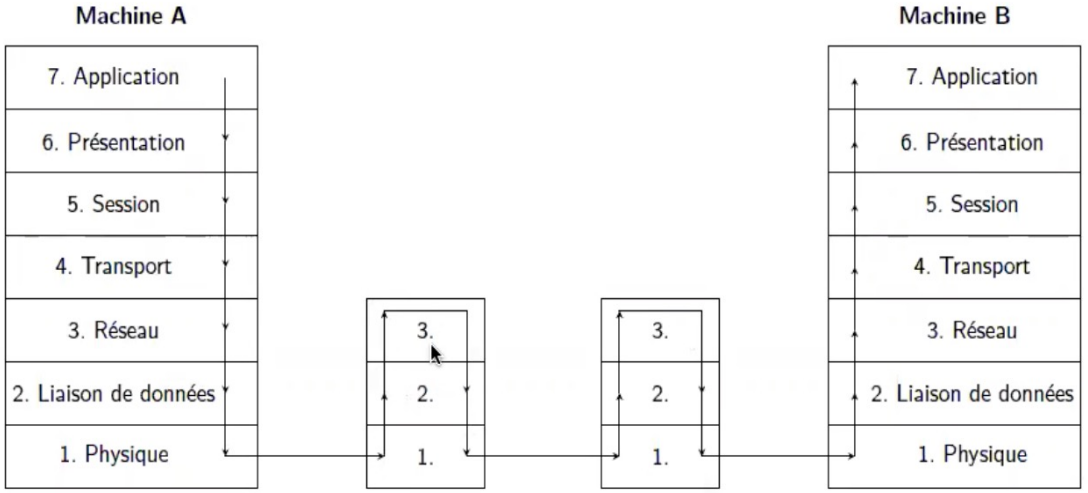
Network Layer

La couche réseau s'occupe de l'acheminement **sans erreur** des messages entre deux équipements non reliés directement par une liaison physique. Il assure le **routage** des messages.

- Routage : trouver (la meilleur) route entre deux équipements.
- Les PDU3 sont appelés **Paquets**.
- Exemples de protocoles de niveau 3 : **IP**, X25.3,

Routeur

Router





- Un routeur opère au niveau 3
- Il maintient une table de routage
- Les tables de routage peuvent être statiques ou dynamique.

4 La couche Transport

Transport Layer

La couche transport assure de l'acheminement **sans erreur** des messages entre deux applications s'exécutant sur deux machines distantes.

- Elle garantit la qualité de service (QoS) demandée par les applications

5 La couche session

Session Layer

La couche session contrôle le dialogue entre les deux applications communicantes.

- Elle gère notamment la synchronisation, et le reprise après interruption

6 La couche Présentation

Presentation Layer

La couche présentation s'intéresse à la syntaxe et à la sémantique des informations transmises.

- Elle permet notamment la communication entre des ordinateurs travaillant avec différentes représentation de données.

7 La couche Application

Application Layer

La couche application contient une variété de protocoles applicatifs

- Exemples : HTTP, DNS, FTP, …

Synthèse

Modèle OSI



Protocoles : Mode de fonctionnement

On distingue deux mode de fonctionnement de protocoles :

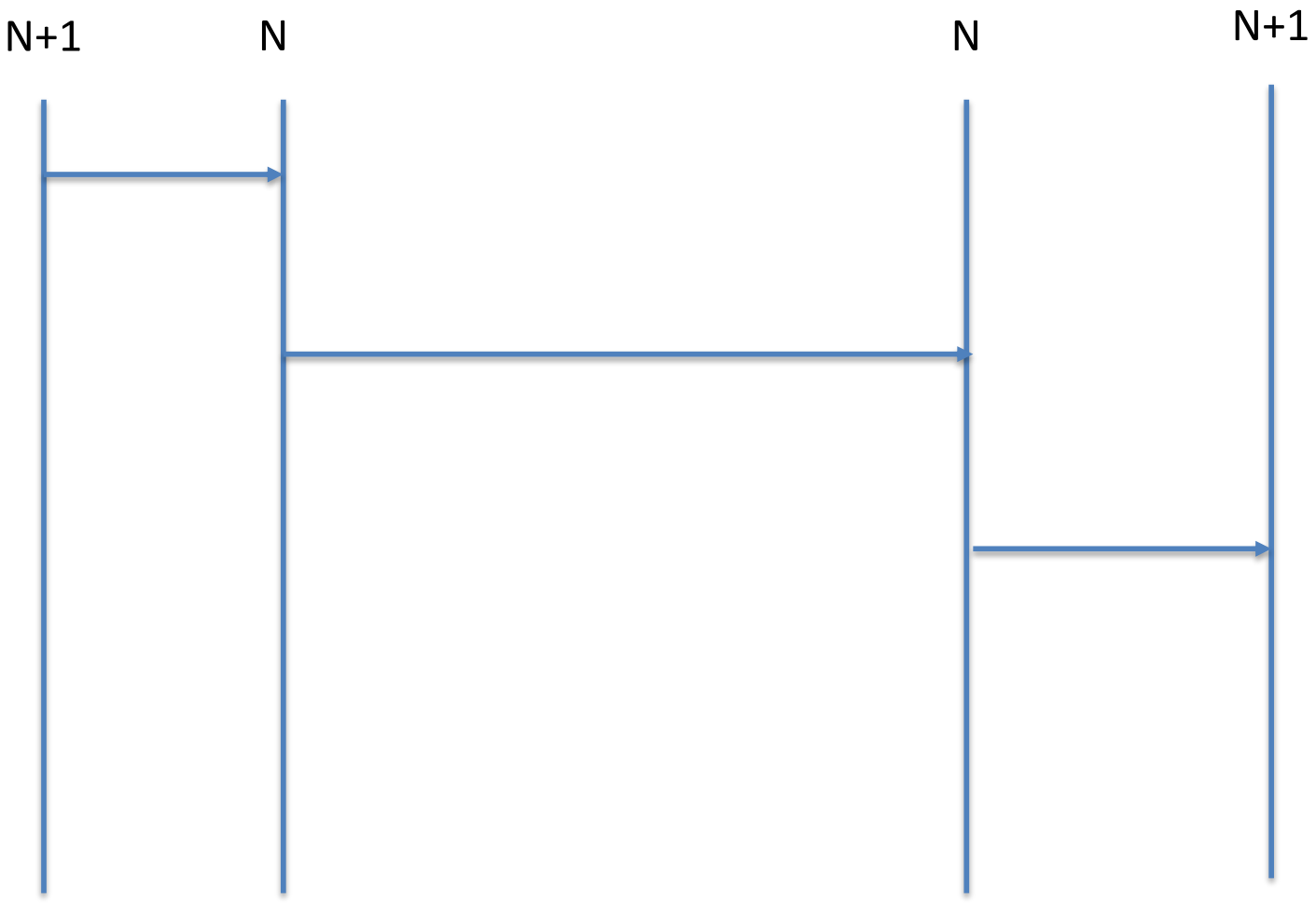
- **Mode non connecté** :
  - L'échange de messages se fait **sans mémoire** (mais avec contrôle).
  - Impossibilité de renvoyer un message suite à une perte
- **Mode connecté**
  - L'échange de message se fait après établissement d'une connexion qui permet de garder le contexte de la communication
  - La communication se fait en **trois phases**
    1. Etablissement de la connexion
    2. Échange des données
    3. Déconnexion

Protocoles : Mode de fonctionnement

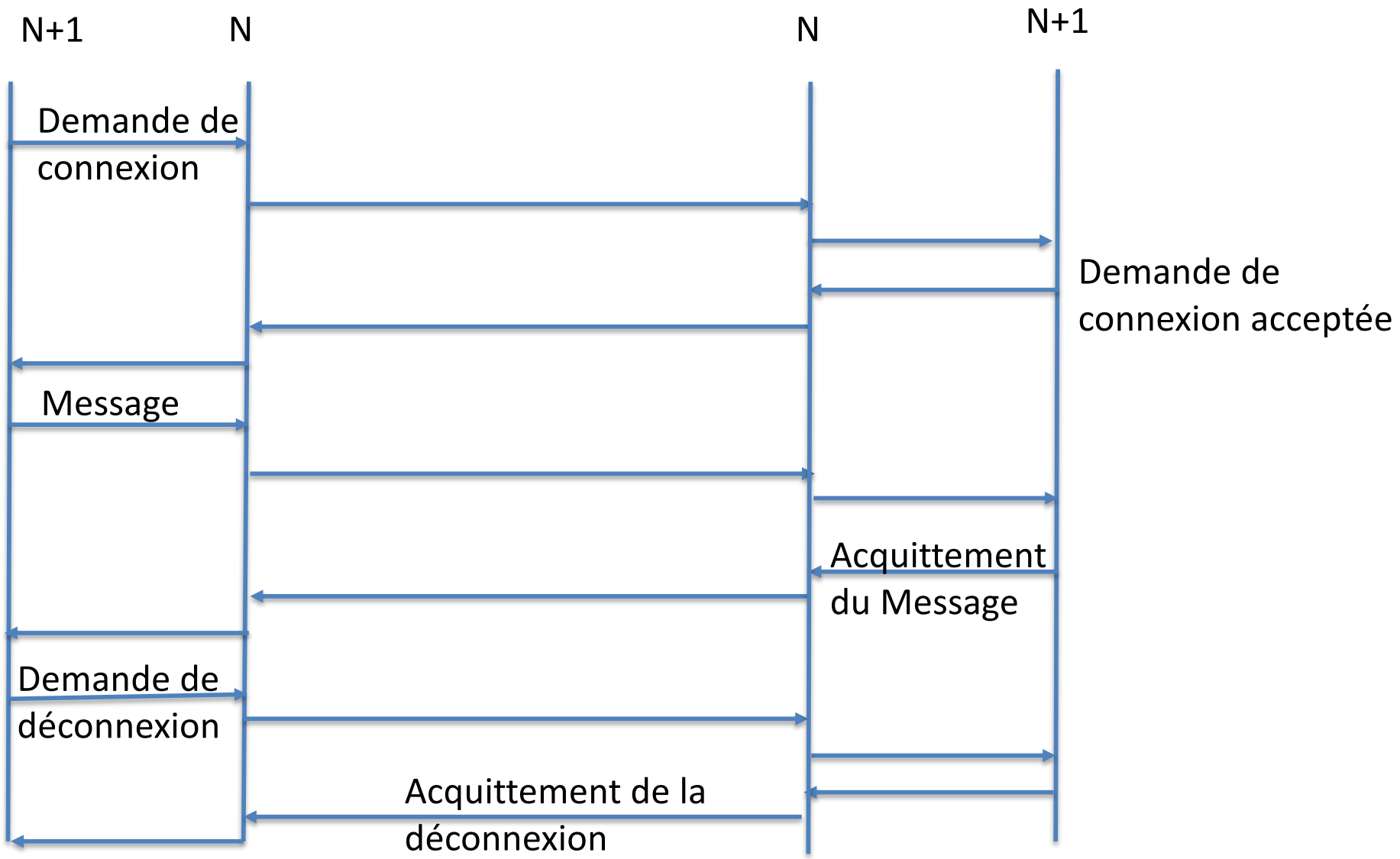
- Rappel : L'implémentation des protocoles de différentes couches sont indépendante l'une de l'autre

- Le mode (connecté / non connecté) d'un protocole de niveau N+1 n'influence pas le mode du protocole à utiliser au niveau N

Exemple : N+1 (non connecté) / N (non connecté)



Exemple : N+1 (connecté) / N (non connecté)



L'architecture logicielle TCP/IP

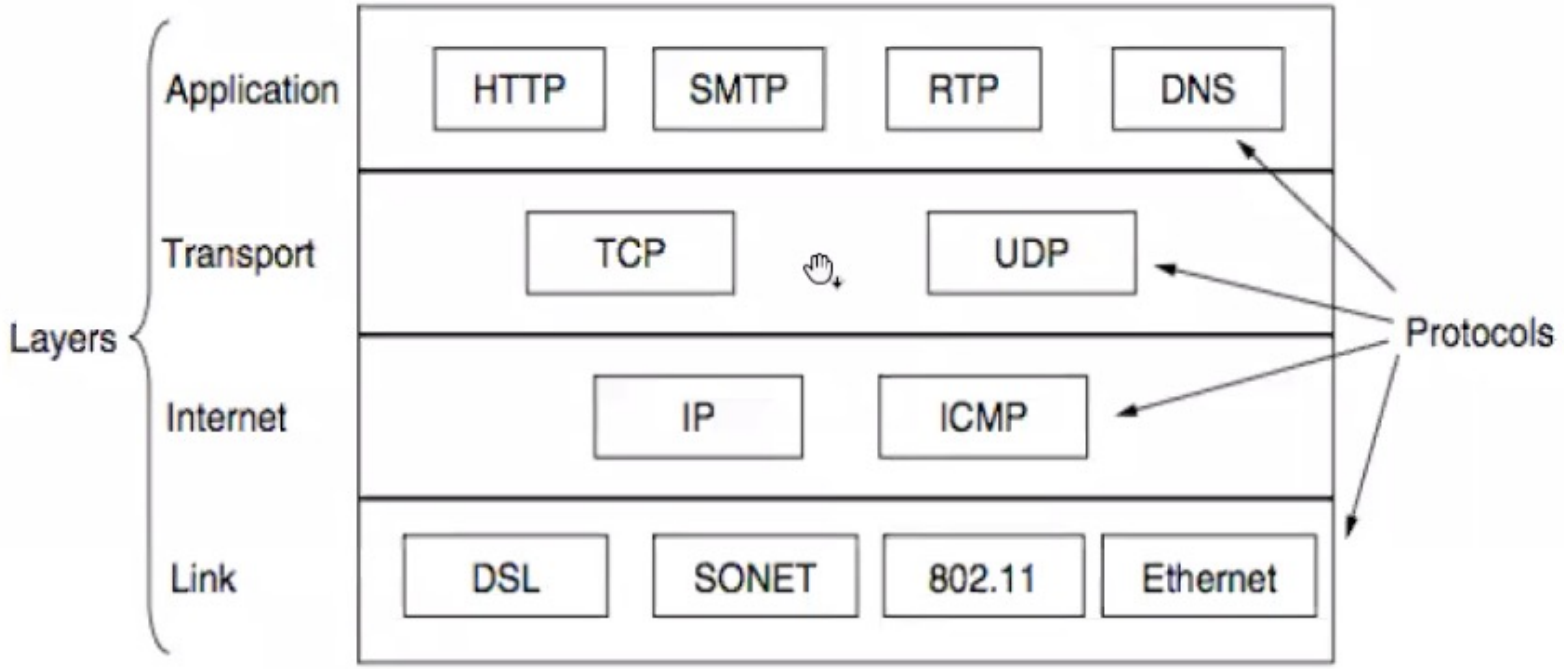
Il définit un modèle de *quatre couches*.

Niveau	Couche
4	Application
3	Transport
2	Internet
1	Hôte-réseau

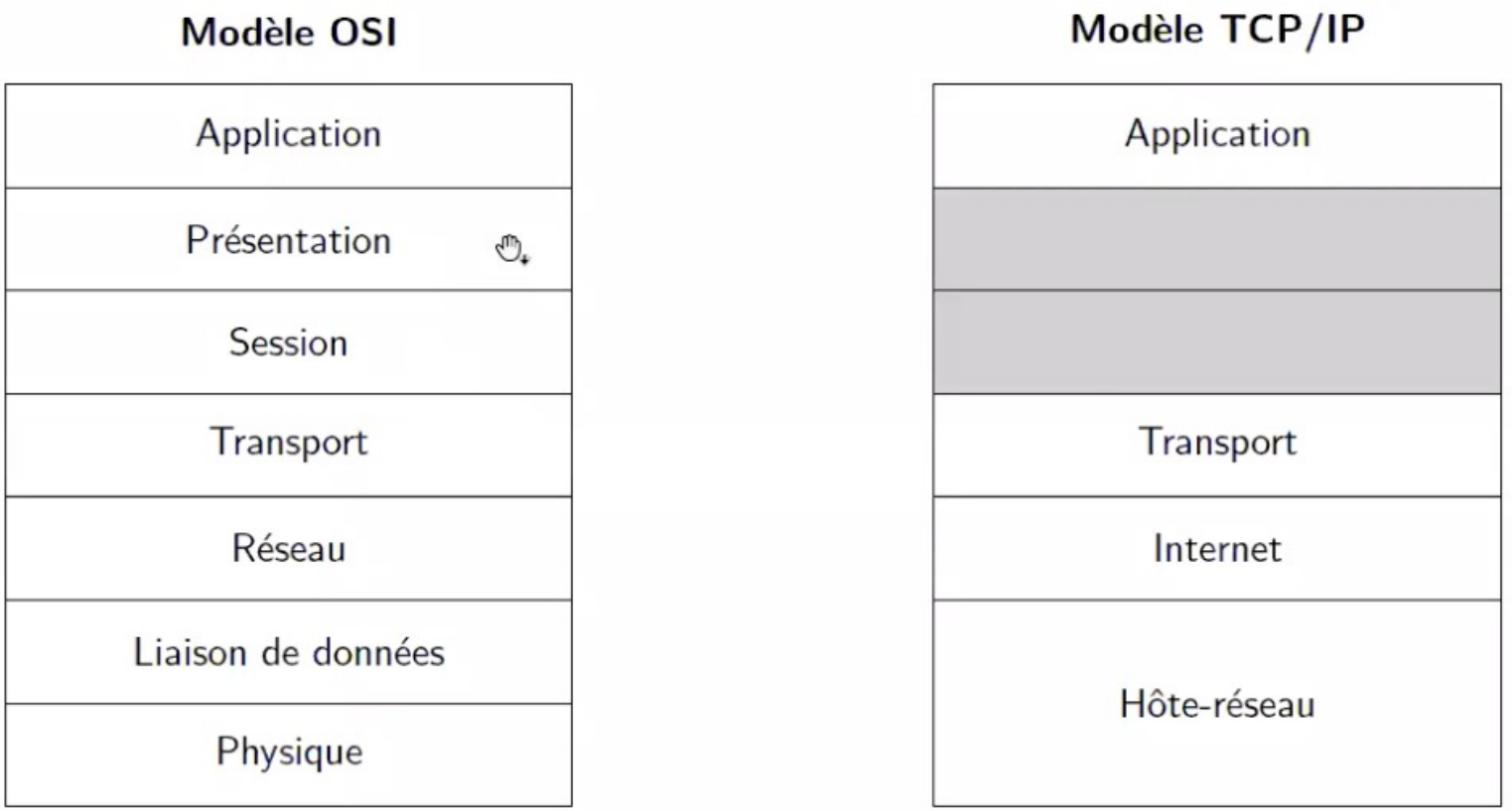
Ce modèle a été proposé dix ans avant le modèle OSI et c'est le modèle couramment utilisé.

Pourquoi ?

Protocoles TCP/IP



TCP/IP vs. ISO/OSI



Hôte-Réseau : Exemple Ethernet – 802.3

- Architecture Logique : **BUS**
- Rayon géographique Max. : **2500 m**
- Débit nominal : **10 Mb/s**
- Mode de communication : **Diffusion**

Hôte-Réseau : Exemple Ethernet – 802.3

- Architecture Logique : **BUS**
- Rayon géographique Max. : **2500 m**
- Débit nominal : **10 Mb/s**
- Mode de communication : **Diffusion**

Support partagé
Contrôlé par une couche MAC (Medium Access Control)

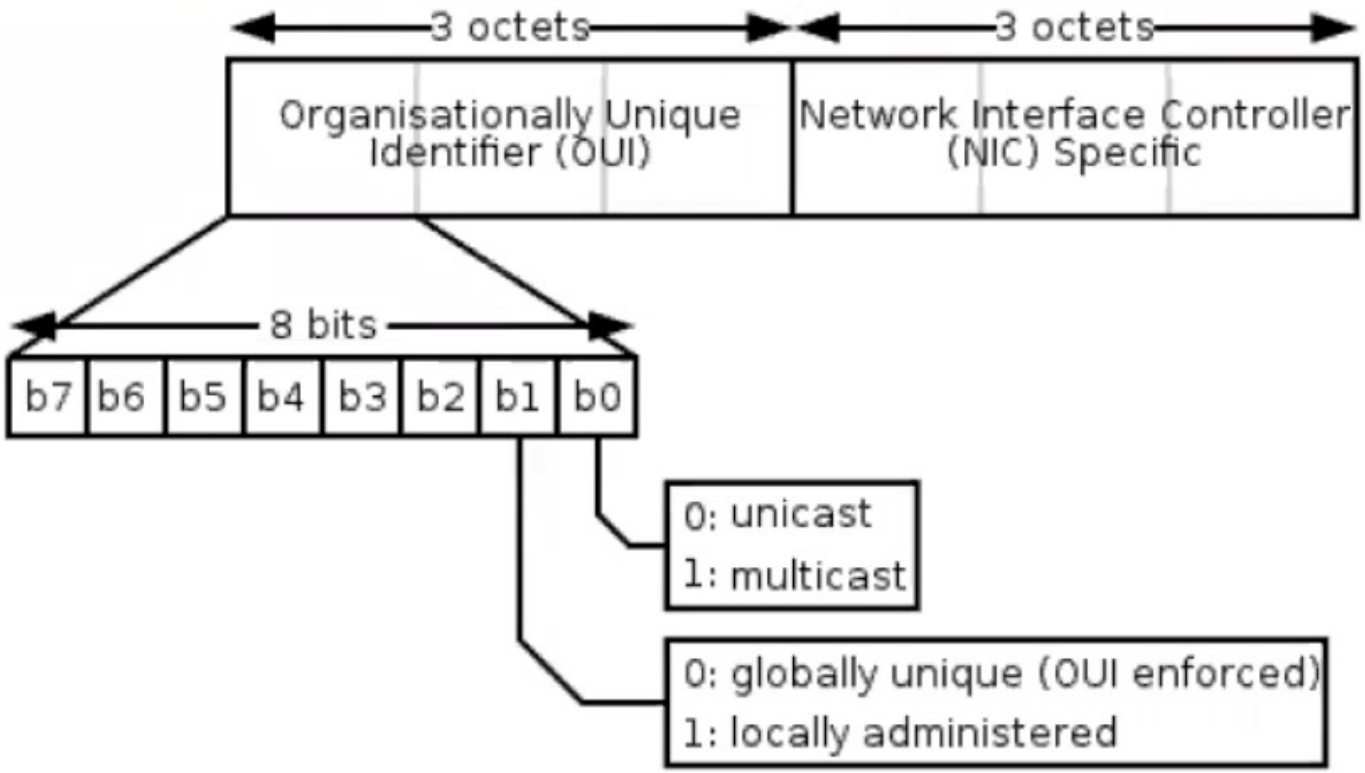
Hôte-Réseau : Exemple Ethernet – 802.3

- Architecture Logique : **BUS**
- Rayon géographique Max. : **2500 m**
- Débit nominal : **10 Mb/s**
- Mode de communication : **Diffusion**



Chaque interface réseau a une adresse unique : **Adresse MAC**

Adresse MAC

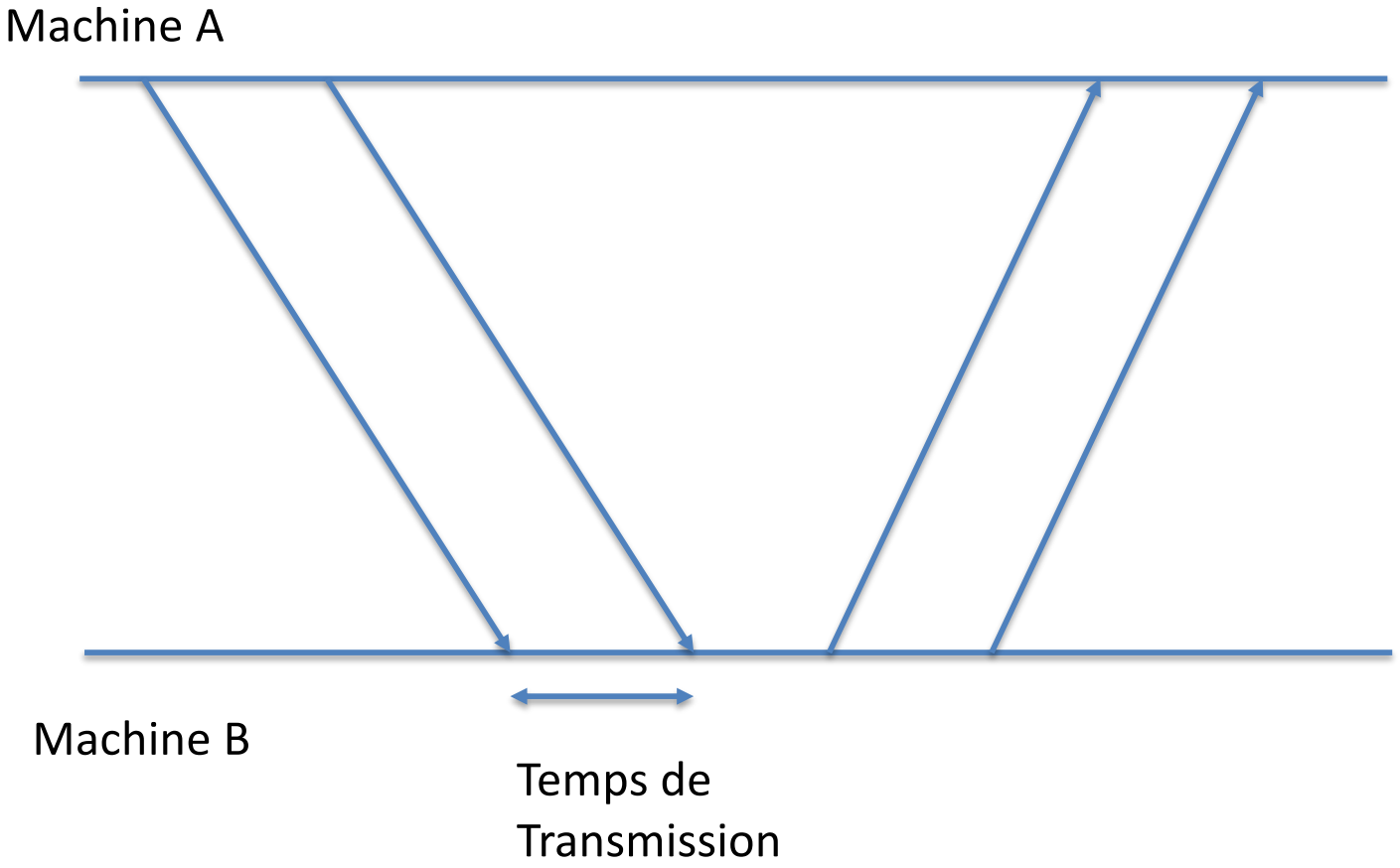


- OUI : Identifiant du constructeur (si adresse globale)
- NIC. : Adresse de l'interface.

Adresse MAC

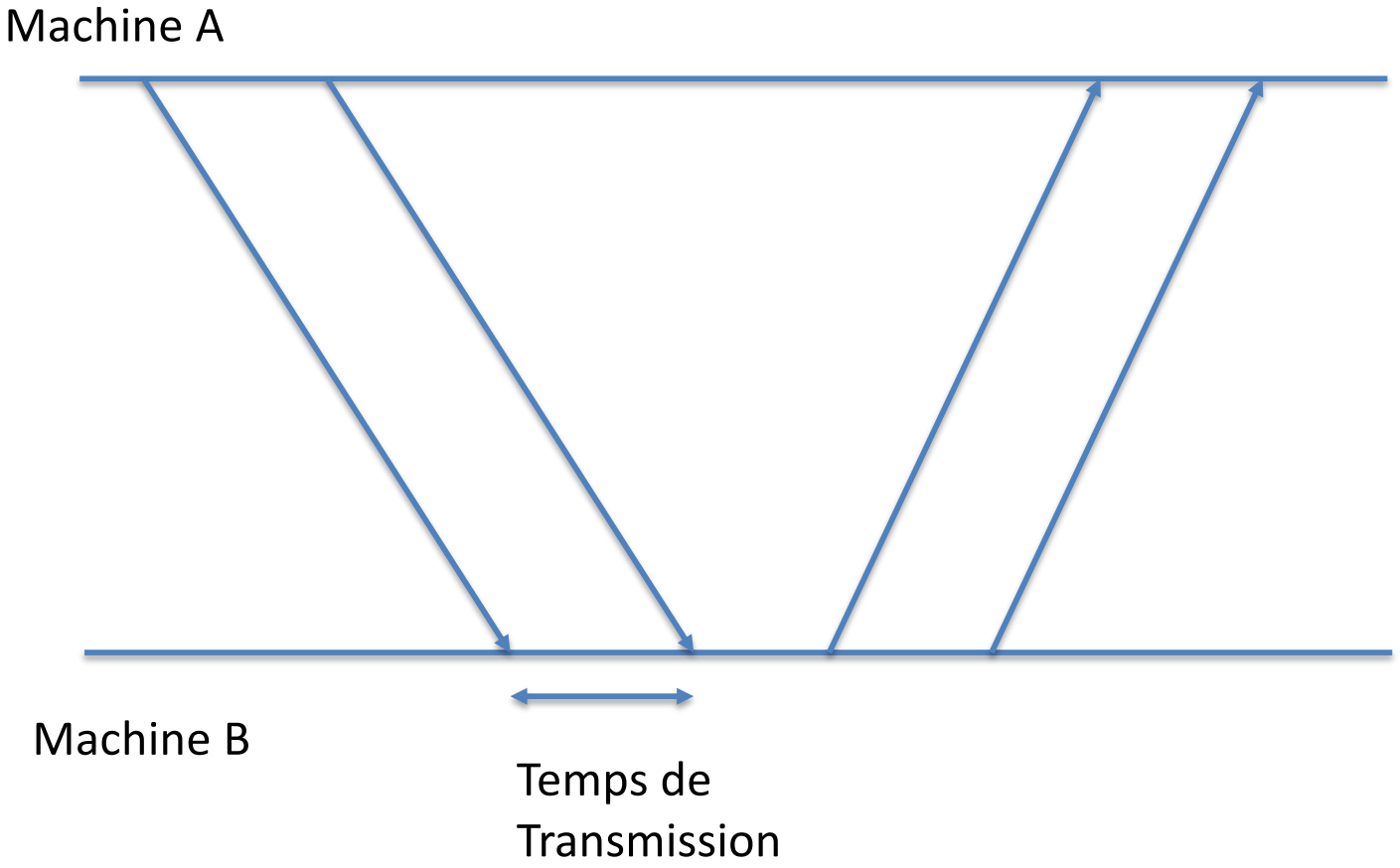
- Adresse sépciale : FF:FF:FF:FF:FF:FF
- Adresse de diffusion générale
- Toutes les interfaces connectées au réseau dovient traiter le trame

Collision



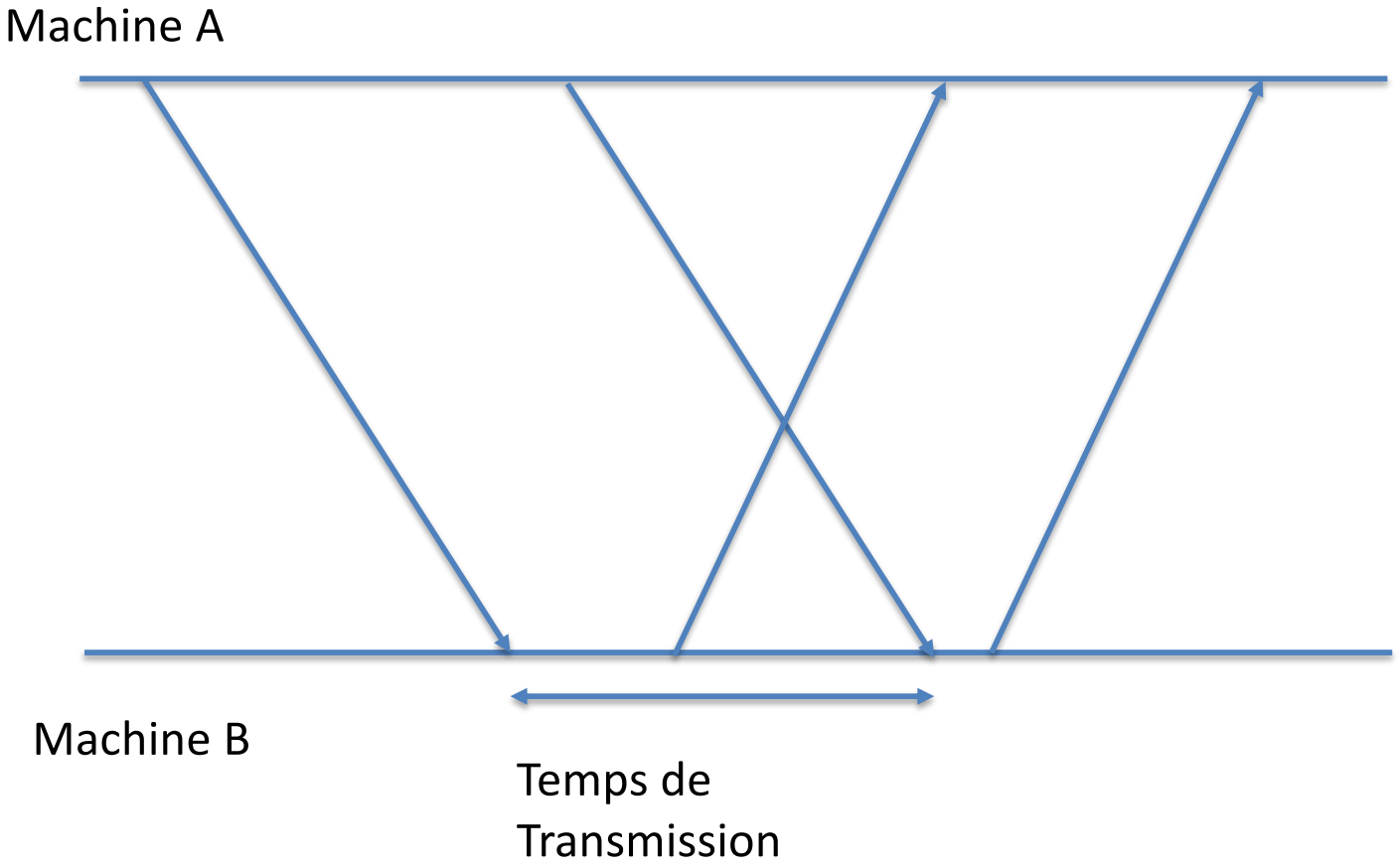
Y a-t-il une collision ?

Collision



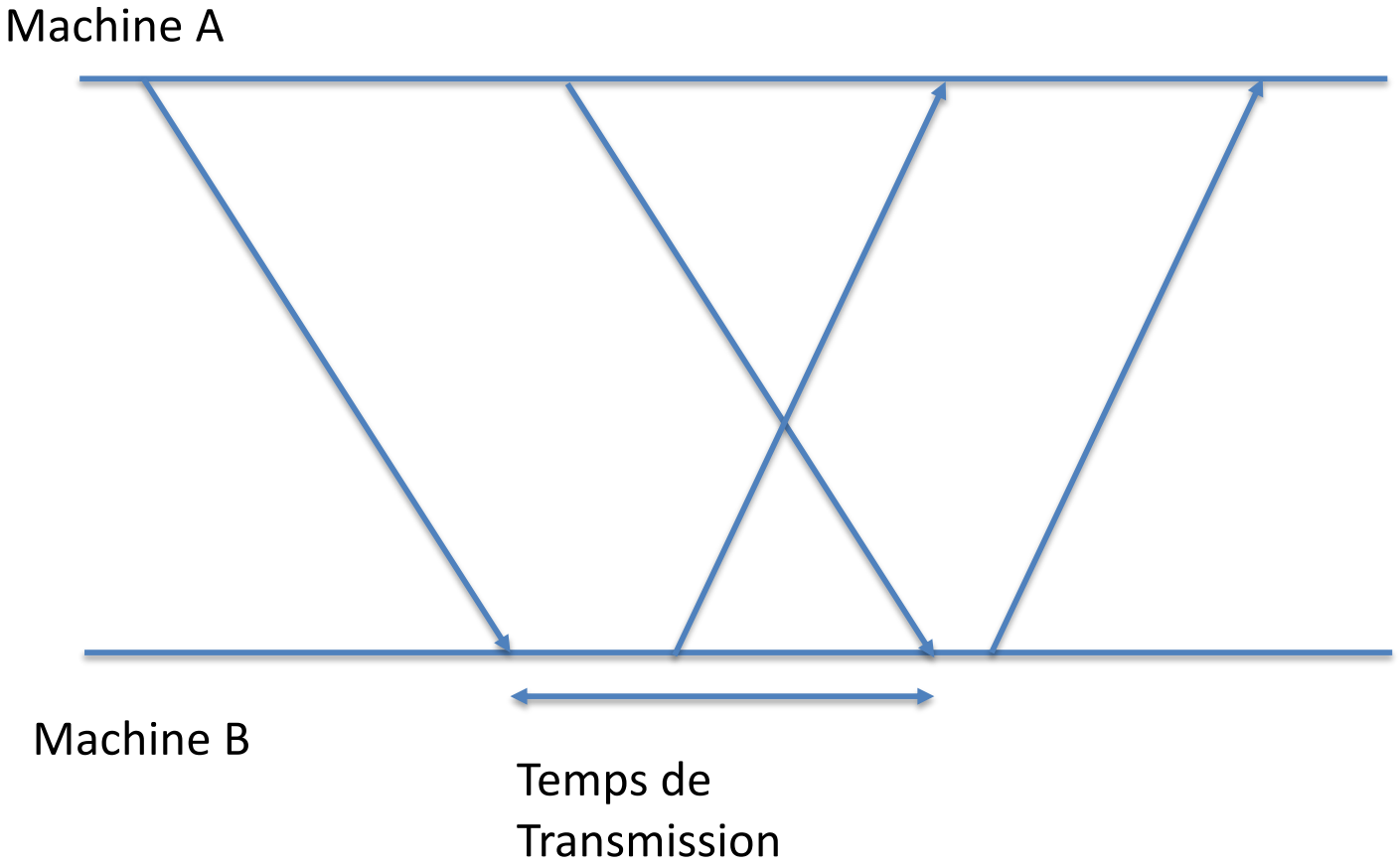
Y a-t-il une collision ? Non

Collision



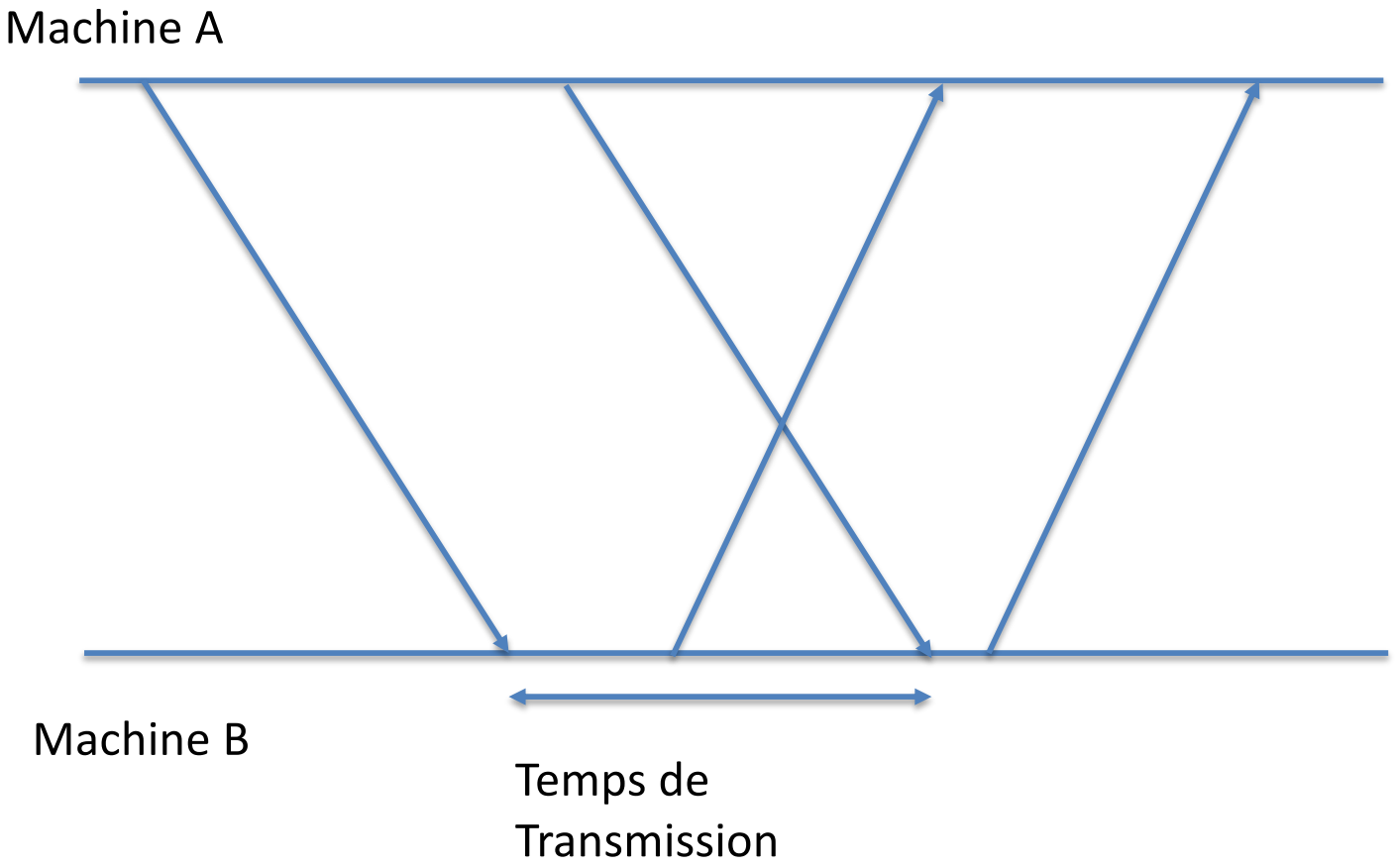
Y a-t-il une collision ?

Collision



Y a-t-il une collision ? Oui

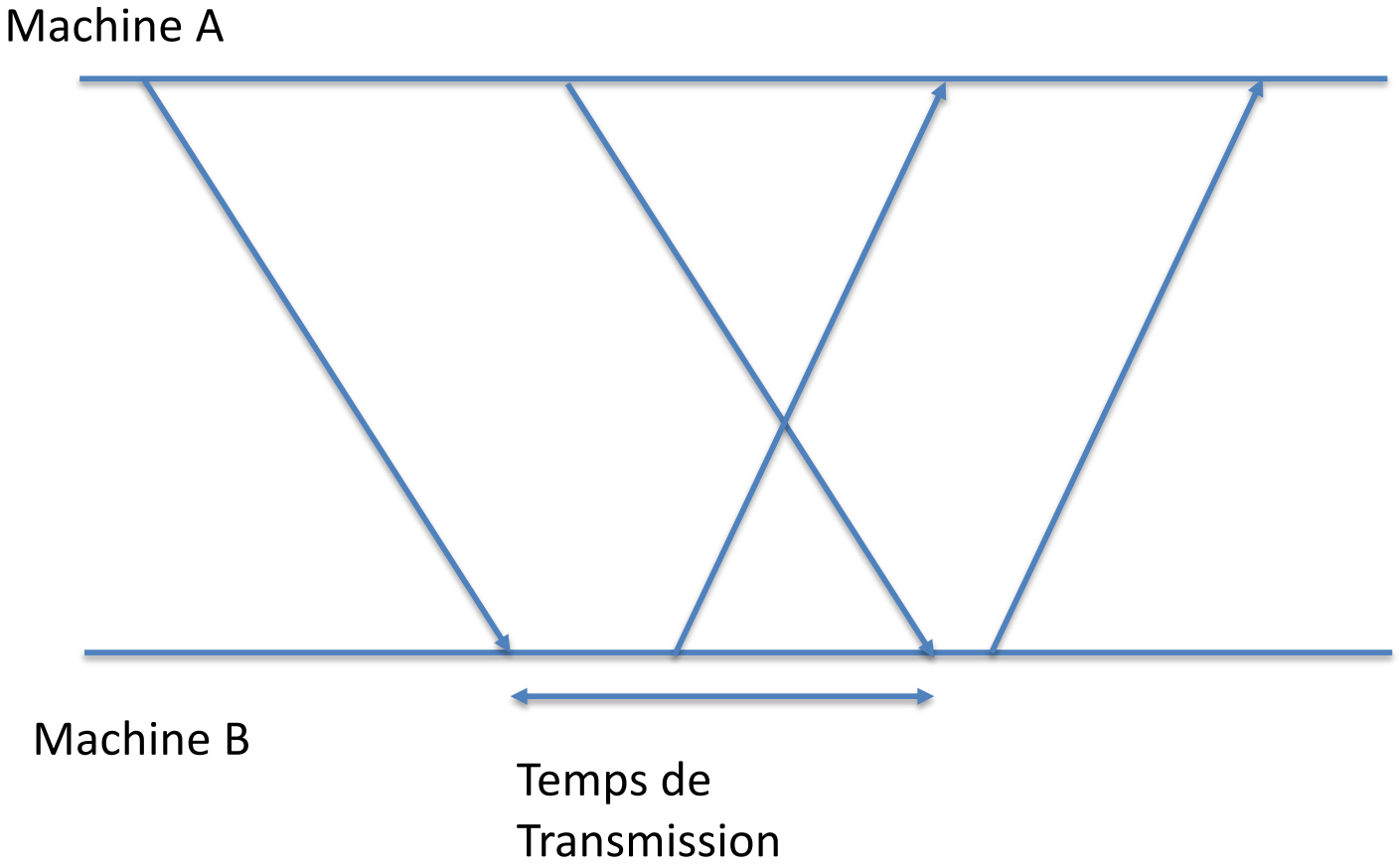
Collision



Y a-t-il une collision ? Oui

Qui la détecte ?

Collision



Y a-t-il une collision ? Oui

Qui la détecte ? A et B

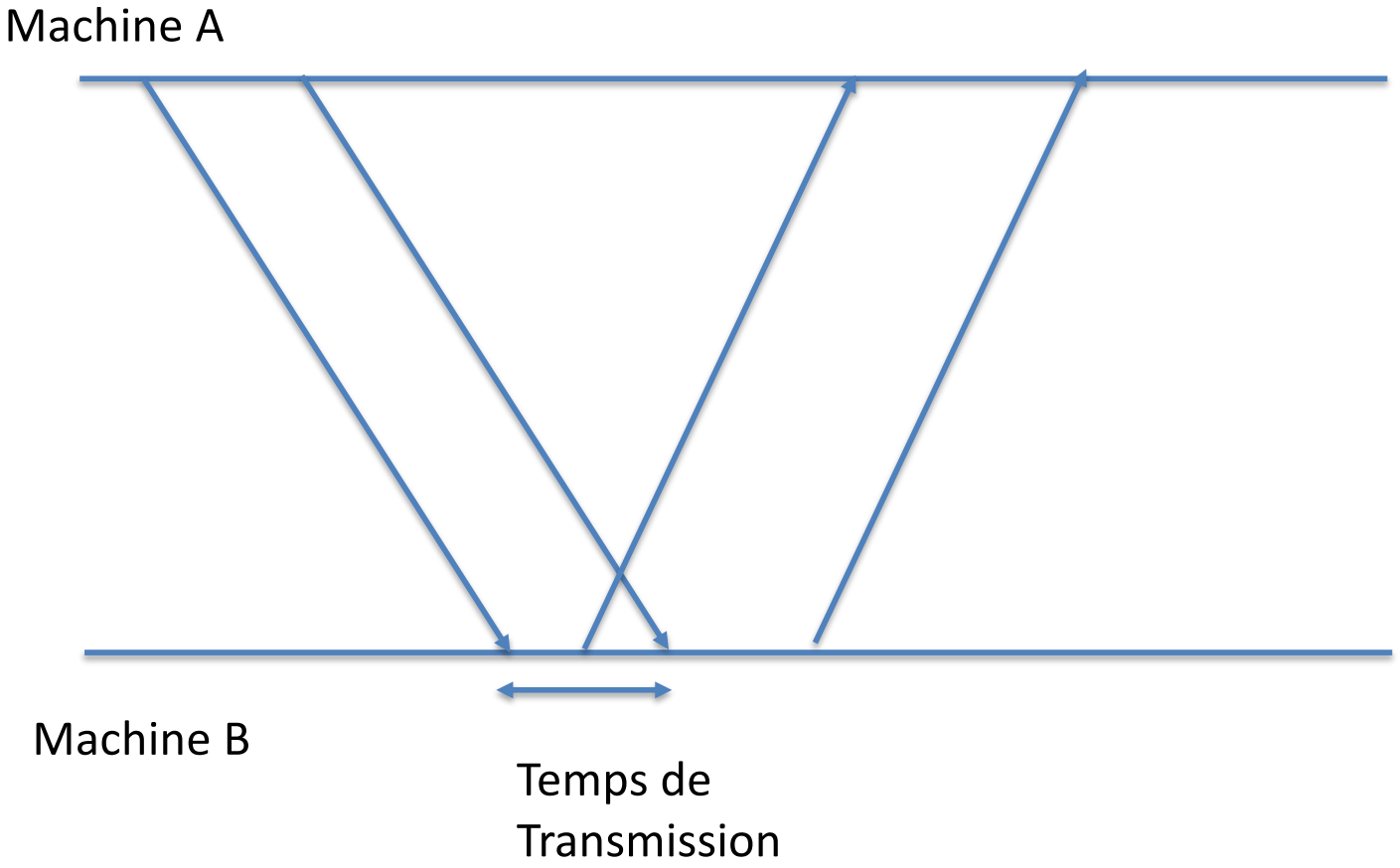
Gestion de collision

- Algorithme BEB (Binary Exponential BackOff)

- Soit c le nombre de collisions subies par la même trame
- Si $c \geq 10$Alors
  - $c \leftarrow 10$
- Tirer un nombre aléatoire entre $m \in [0, 2^c - 1]$
- Retransmettre la trame après $m \times T\ seconds$

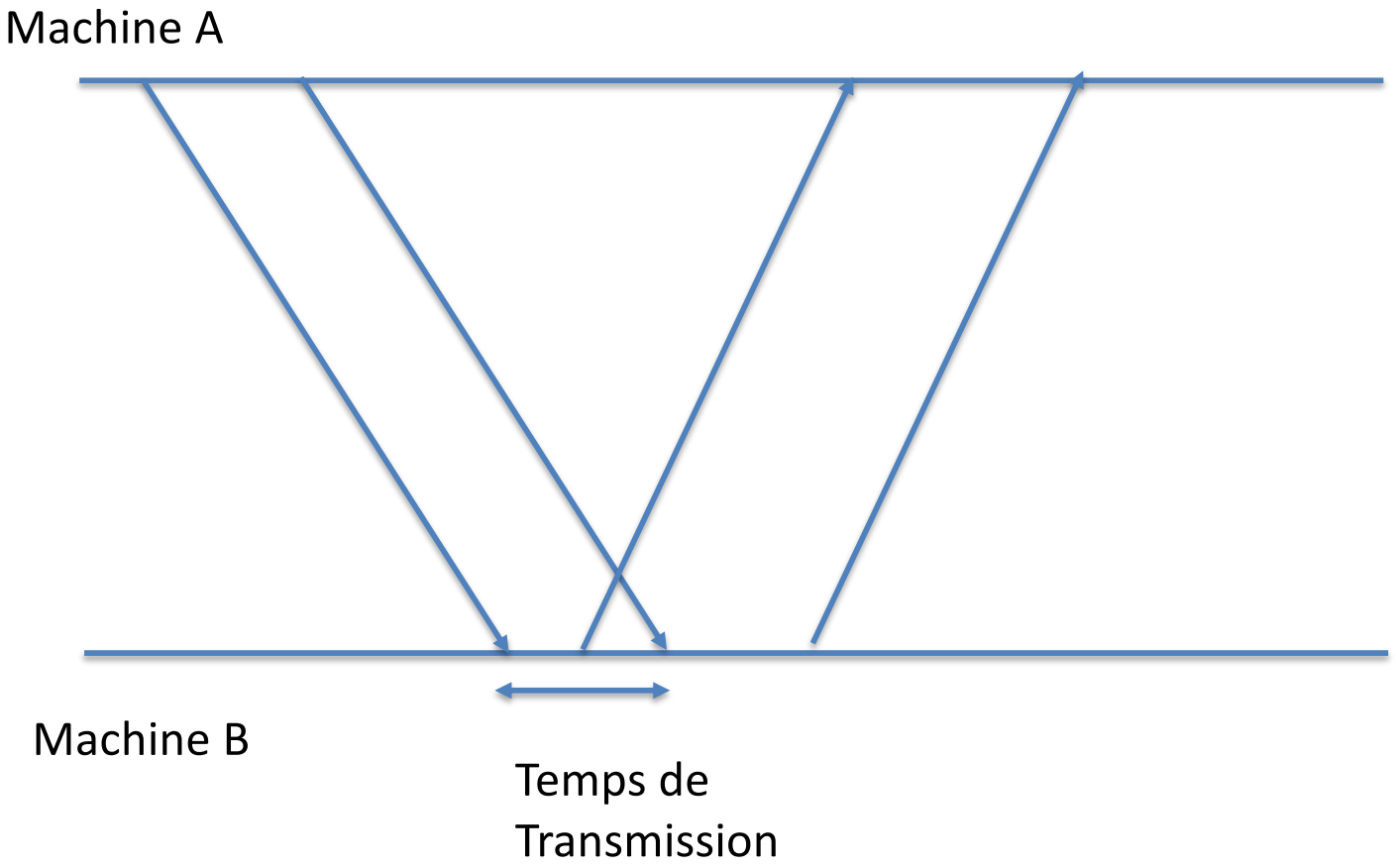
- T un délai préfixé.

Collision



Y a-t-il une collision ?

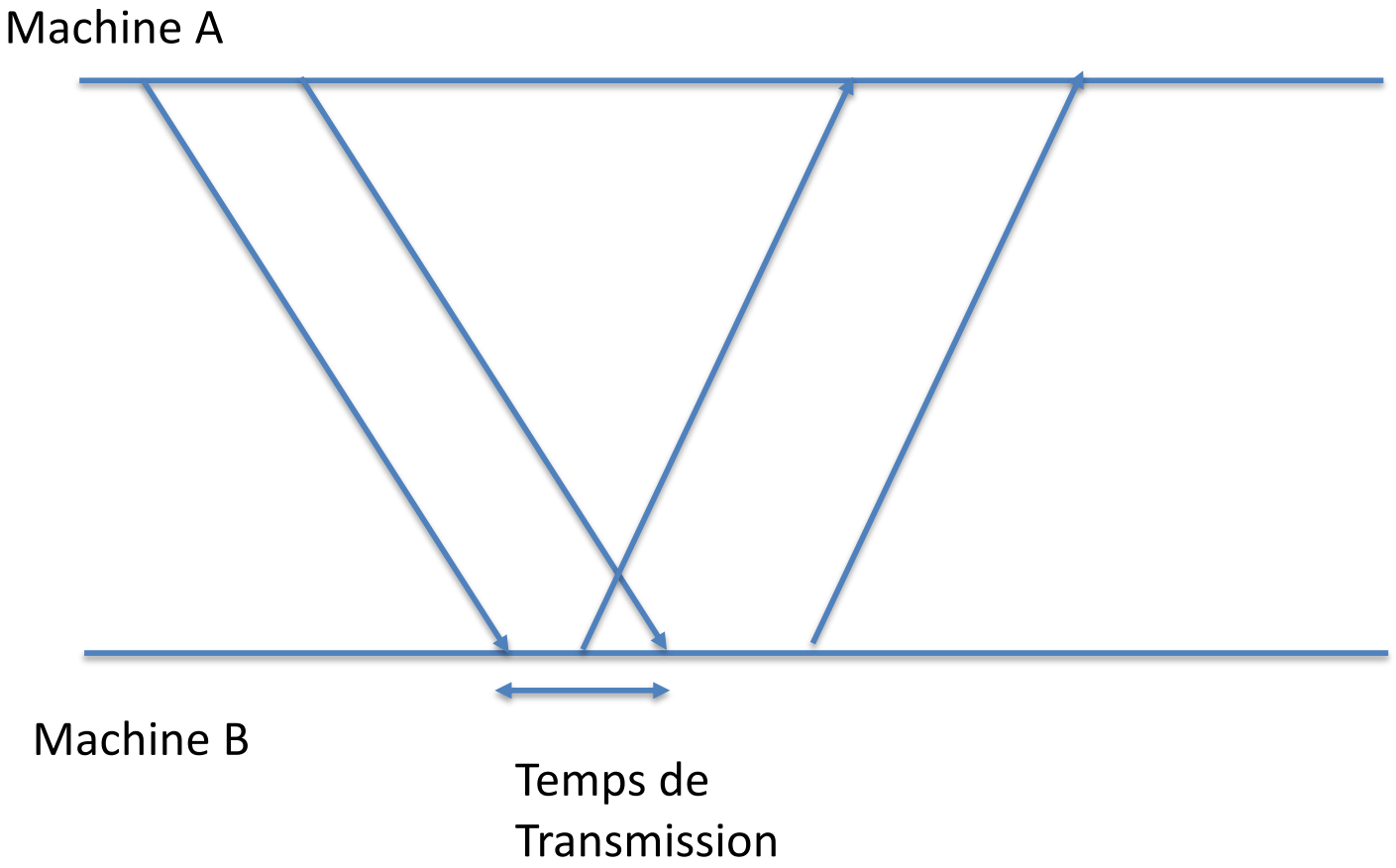
Collision



Y a-t-il une collision ? Oui

Qui la détecte ?

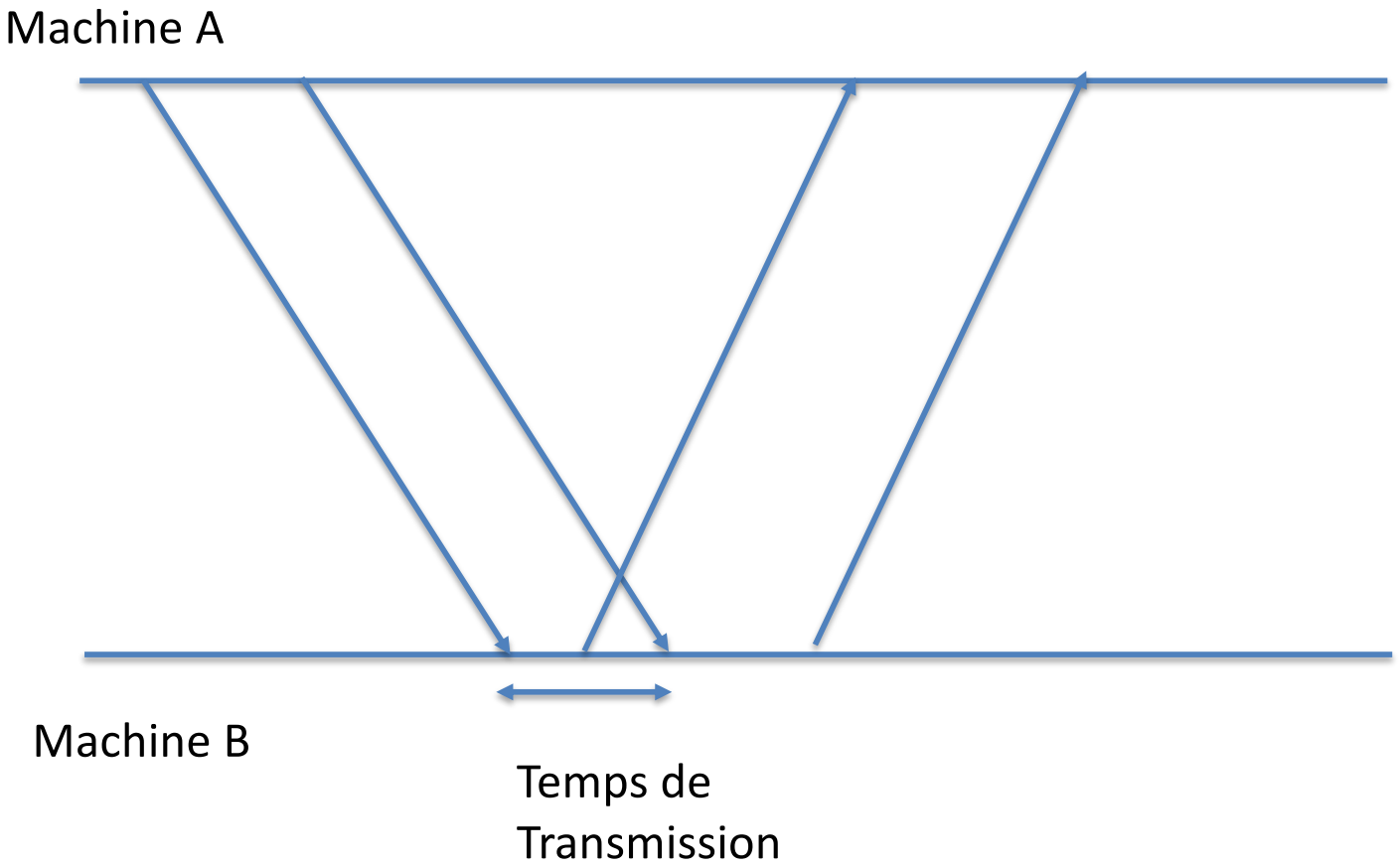
Collision



Y a-t-il une collision ? Oui

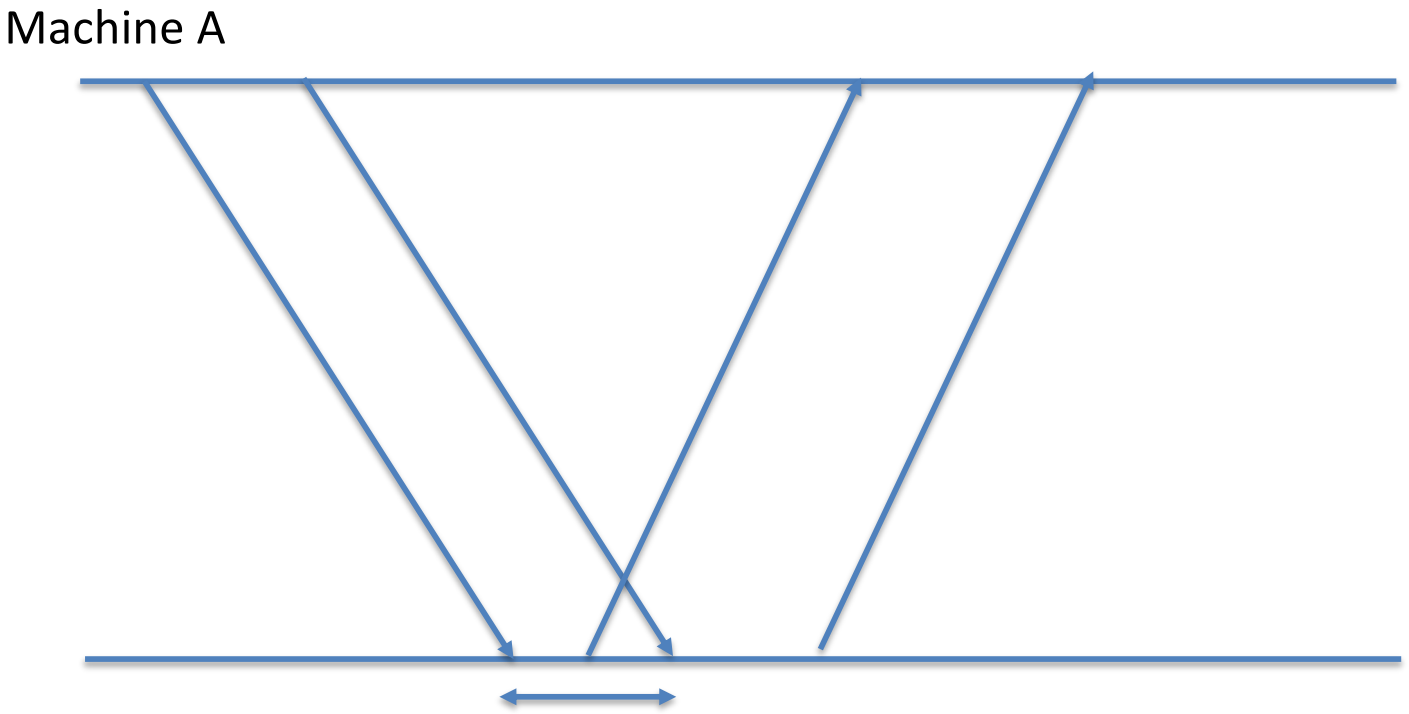
Qui la détecte ? B seulement !!

Collision



Enseignement : il faut un temps de transmission pour que toutes les interfaces puissent détecter des éventuelles collisions

Collision



Exercice : démontrer que toute collision sera détecté si on impose une taille minimale d'une trame de 64 octets.

Structure de trame Ethernet



Structure de trame Ethernet

- Préambule (7o) : séquence de 7 octets à 1010 1010. Il permet la synchronisation des horloges de l'émetteur et du récepteur.
- SFD (Start Frame Delimiter, 1o) : un octet à 1010 1011 indiquant le début de la trame.
- DA (6o) : adresse MAC destination.
- SA (6o) : adresse MAC source.
- DL/Etype (2o) :
  - Si $\leq 1\,500 \Rightarrow$ c'est la taille des données (Ethernet I),
  - Si $> 1\,500 \Rightarrow$ c'est le type de la trame (Ethernet II).
- FCS (Frame Check Sequence, 4o) : utilisé par le code polynomial.